## 1.单选题 (4分)

下列哪一项不属于储能技术解决的问题?

A 解决能量供给和需求时间不匹配

B 解决能量供给和需求空间不匹配

C 解决能量供给和需求功率不匹配

D 解决能量供给和需求形式不匹配

本题得分：4分

**正确答案： D**

## 2.单选题 (4分)

下列储能技术中，既能够用于发电，也能够用于供热的技术是?

A 抽水蓄能

B 飞轮储能

C 熔盐储能

## 2.单选题 (4分)

下列储能技术中，既能够用于发电，也能够用于供热的技术是?

A 抽水蓄能

B 飞轮储能

C 熔盐储能

D 燃料电池

本题得分：4分

**正确答案： C**

## 3.单选题 (4分)

下列哪一个科学原理不属于电化学储能过程的基本原理?

A 双电层理论

B 焦耳-汤姆逊效应

C [redacted]能斯特方程

## 3.单选题 (4分)

下列哪一个科学原理不属于电化学储能过程的基本原理?

A 双电层理论

B 焦耳-汤姆逊效应

C 能斯特方程

D 极化现象

本题得分：4分

**正确答案： B**

## 4.单选题 (4分)

下列哪一项技术属于原子态储氢技术?

A 压力储氢

B 低温储氢

C 物理吸附储氢

本题得分：4分

**正确答案： B**

## 4.单选题 (4分)

下列哪一项技术属于原子态储氢技术?

A 压力储氢

B 低温储氢

C 物理吸附储氢

D 金属氢化物储氢

本题得分：4分

**正确答案： D**

## 5.单选题 (4分)

下列哪一项储能技术不适合用于电力系统中的PQ（Power Quality）场合?

A 压缩空气储能

## 5.单选题 (4分)

下列哪一项储能技术不适合用于电力系统中的PQ（Power Quality）场合?

A 压缩空气储能

B 超级电容储能

C 超导磁储能

D 飞轮储能

本题得分：4分

**正确答案： A**

## 6.主观题 (80分)

**6.1** 火电机组的灵活性改造需求中，既需要调频，也需要调峰。现有一个1000MW火电机组，拟采用储能技术来开展调频调峰灵活性改造。请回答：

（1）请罗列至少三种可用于调频的储能技术。（6分）

## 6.主观题 (80分)

**6.1** 火电机组的灵活性改造需求中，既需要调频，也需要调峰。现有一个1000MW火电机组，拟采用储能技术来开展调频调峰灵活性改造。请回答：

（1）请罗列至少三种可用于调频的储能技术。（6分）

（2）请罗列至少三种可用于调峰的储能技术。（6分）

（3）请为该火电机组选择合适的储能技术方案，并简述选择的原因。（8分）

**6.2** 锂离子电池技术是一种电化学储能技术，目前在交通运输领域得到了广泛的应用。热力学平衡理想条件下，电化学电池的电极电势可用能斯特方程来计算。然而，实际二次电池并非处在理想状态，因此，在实际的充放电过程中给，存在着“过电势”现象，也被称为二次电池的“极化现象”。请回答：

（1）存在哪些不同种类的“过电势”？其形成的原因分别是什么？（9分）

（2）电池“快充快放”与“慢充慢放”两种不同模式下，哪种模式的电池容量更大？哪种模式更容易发生热失控？为什么？（6分）

（3）锂离子电池电动汽车为什么在冬天的时候电池容量会降低？（5分）

候电池容量会降低？（5分）

**6.3** 氢能被视为是一种极具潜力的未来二次能源。储氢技术是氢能大规模推广利用的关键技术之一。目前技术上较为成熟的是压缩储氢技术；液化储氢技术正在努力降低成本和能耗的过程中；此外还有很多学者在研究化学储氢、吸附储氢等新型储氢技术。请回答：

（1）压缩储氢技术中，随着储氢压力的增加，质量储氢密度和体积储氢密度如何变化？为什么？（7分）

（2）液化储氢技术中，质量储氢密度和体积储氢密度的极限值分别是？（8分）

（3）题干中描述的储氢技术中，哪类储氢技术一般具有最高的体积储氢密度？（5分）

6.4人类对于热能的需求是巨大的，人类对储热技术的需求也是日益见长的。请回答：

（1）从热力学的原理上划分，储热技术有哪几种？（8分）

（2）塔式太阳能热发电技术中采用的那种材料作为储热介质？其原理属于哪类储热原理？其储热温度是？（6分）

（3）为什么说相变储热材料的导热系数受到格外关注？相变材料导热系数太小会引发什么样的问题？（6分）

我的答案